エッジAI × Serverless による飲食店テーブル・座席稼働状況のリアルタイム監視

研究テーマ:クラウドネイティブ Serverless アーキテクチャとエッジ連携によるリアルタイム IoT スマート監視サービス ／ 作成日:2026年10月16日 ／ 更新日:2026年10月19日

申請者氏名＆学籍番号	黒山翔仁(K026C1095)
申請者以外に権限を付与する 氏名＆学籍番号	SHEN AO(K026C1064)、WU JUERUI(KC026C1089)、菊地佑斗(K026C1094)、 MO HOYIN(K026C1090)

1. 目的・概要

Raspberry Pi と USB Webカメラで構成するエッジ端末上で、軽量物体検出モデル YOLO26n と追跡アルゴリズム ByteTrack を動かし、飲食店の座席ごと・テーブルごとに「空席/着席」「利用時間」「利用人数」「稼働率」をリアルタイムに判定する。判定結果は数値データ(JSON)のみを Cloudflare(Serverless)へ送って管理画面(Web UI)のダッシュボードに表示し、映像はクラウドへ送らず保存もしない。座席・カメラ・端末の設定も管理画面で行い、各端末は起動時にクラウドから設定を取得する。参考事例(Abdul Ahad Raza 氏:YOLO26x+ByteTrack、カメラ1台・6卓、1.5秒滞留で着席判定)に対し、本研究は ①安価なエッジ端末で動かす ②座席形態・配置が不規則な約100席の実店舗規模に複数カメラ・複数エッジで対応する ③複数カメラの判定をクラウド上で統合する、点を新規性とする。開発は Claude Code による Vibe Coding で行う。

2. システム構成と各部品の役割

部品	役割・機能
Webカメラ (1080p・広角120°)	担当座席を固定アングルで撮影する唯一のセンサー。USB(UVC)接続、MJPEG で約1枚/秒を処理。対面席は横方向、カウンターは内側正面から撮る。映像はPiのメモリ上で処理後に破棄。
Raspberry Pi 5 / 1GB (エッジ端末)	カメラ最大4台分の推論・判定・送信を行う。Raspberry Pi OS Lite、systemd で自動起動・自動再起動(初回はインストールスクリプト install_pi.sh で構築)、NTP 時刻同期、NCNN のみで推論(PyTorch 不使用)、アクティブクーラーで冷却。
主プログラム (Python・Pi上)	① 映像取得 → ② 人物検出(YOLO26n/NCNN、入力640px) → ③ 追跡(ByteTrack) → ④ 座席区域判定(人物枠の下1/3中央点が座席多角形に入るか) → ⑤ 着席判定(3回連続≒3秒で着席、離席は10秒猶予。縦長の枠(立位)・高速移動は店員として除外) → ⑥ 送信(状態変化時に即時、30秒ごとハートビート、失敗時は SQLite に保存して再送)。設定(カメラ・座席・閾値)は起動時にクラウドから取得し、通信できないときは前回の保存分で動く。カメラが開けない・映像が取れないときはその席を判定せず10秒ごとに再接続し、カメラ状態・推論時間・未送信件数をハートビートで報告する。補助ツール:カメラ画像の上で座席区域を描く draw_zones.py、平面図からカメラ配置を計算する plan_coverage.py(予定)。
Cloudflare (Serverless)	Workers:1つの Worker で受信API(端末ごとのAPIトークン認証)・管理API(ログイン認証)・管理画面の配信を行う／D1:座席の状態と状態変化の履歴、ゾーン・カメラ・端末・閾値の設定、管理者／Durable Objects:店舗ごとに複数カメラの観測を統合(主カメラ優先、隠れ・故障時は予備カメラ)し WebSocket で即時配信(段階2で実装予定)。無料枠内で0円/月。
管理画面 (Web UI)	ブラウザで使う管理画面(React・shadcn-admin)。ダッシュボード(卓ごとの空き/利用中)と、座席・カメラ・端末の設定を1か所で行う。日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語を画面上部で切り替え。各画面は「3. 管理画面(Web UI)」参照。
開発PC + Claude Code	全ソースコードを Vibe Coding で作成。開発PC → GitHub → 各Pi(git pull)、Cloudflare へは wrangler deploy。開発PC上では dev.sh で Worker・D1・管理画面をまとめて起動し、模擬データ(main.py --mock)で一連の動作を確認する。

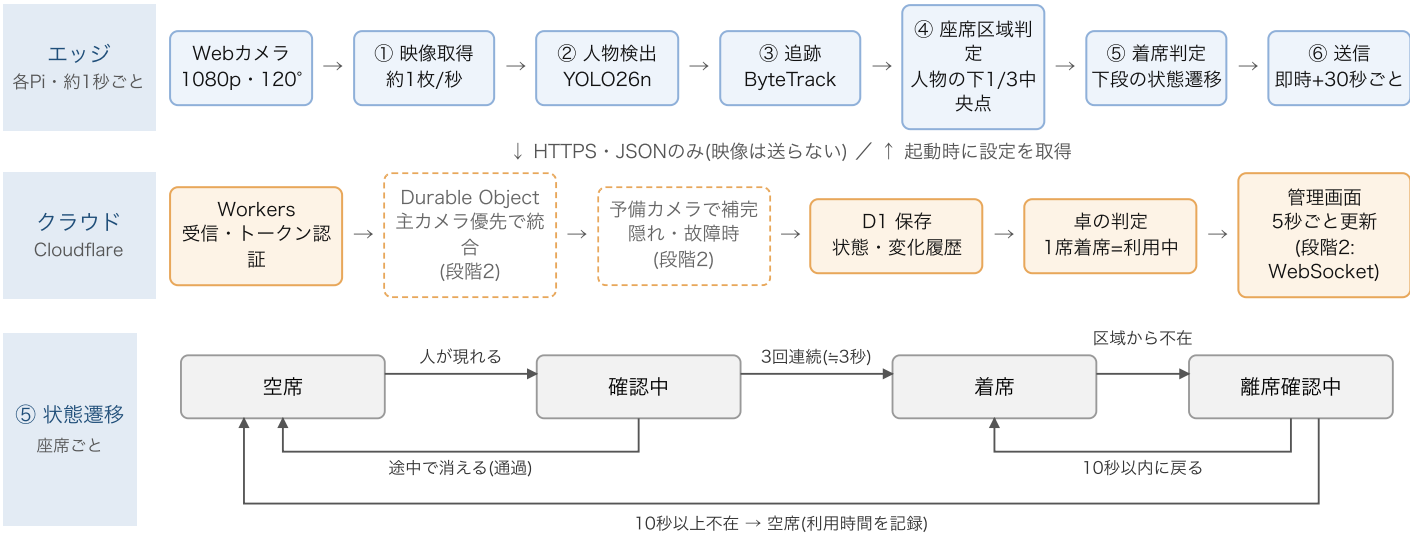
3. 管理画面(Web UI)

画面	機能
初期設定	初回アクセス時にウィザードで「サイト名(店舗名)」と「最初の管理者」を登録する。デプロイ時に設定した Setup code を知る人だけが実行でき、完了後は無効になる。
ログイン・管理者	複数の管理者がメールアドレスとパスワードでログイン(パスワードはハッシュ化して保存、連続失敗は回数制限)。管理者の追加・変更・削除。
ダッシュボード	ゾーンごとに卓のカードを並べ、空き=緑/利用中=赤/確認中=橙/不明=灰で表示。卓ごとの着席人数(例 2/4)と利用時間、全体の卓数・利用中・稼働率・不明数を5秒ごとに更新。Pi が90秒以上通信しない、またはカメラが故障した席は「不明」とし、原因(例「カメラ cam2: 開けません」)を表示する。
履歴	状態変化の記録(最新500件)を日時・卓・状態で表示し、絞り込み・まとめて削除ができる。
ゾーン	カメラ画像上の座席区域を卓と座席の多角形で登録(draw_zones.py の出力を貼り付け)。
カメラ	各Piに接続したカメラ(デバイスパス・解像度・fps)を登録。状態を「正常/開けません/映像を取得できません/Pi オフライン」で表示。
デバイス(Pi)	Pi を登録すると APIトークンを1回だけ表示し、Pi の設定ファイルに貼る2行をコピーできる。そのまま接続を待ち、Pi から通信が届くと「接続しました」、カメラ異常があればカメラIDと原因を表示。一覧では状態(未接続/起動中/オンライン/オフライン/カメラ異常)と、プログラムのバージョン・推論時間・未送信件数を確認できる。トークンの再発行も可能。

閾値・サイト	検出信頼度・着席確定回数・離席猶予・店員判定(縦横比・移動速度)の変更(Pi 再起動で反映)。サイト名の変更。外観(ライト/ダーク)と表示の設定。

実装状況(2026年10月19日時点):主プログラム・Workers/D1・管理画面は実装済みで、開発PC上で模擬データによる Pi → クラウド → 画面の一連の動作と、カメラ故障時の表示を確認した。Cloudflare への本番デプロイ、実機(Pi・カメラ)での精度評価、複数カメラ統合(Durable Objects)は未実施。

4. 処理の流れと判定ルール



※ 店員・通行人(人物枠の高さ÷幅が2.0超の立位、または高速移動)は着席候補から除外(管理画面の「閾値」で調整可)。卓は1席でも着席なら「利用中」。ネットワーク断時は Pi 内の SQLite に保存して復旧後に再送し、90秒以上通信のない Pi の担当席とカメラが故障した席は「不明」と表示する。主カメラが他の客に隠れた座席を「隠れ」として送り予備カメラの判定を使う処理、および卓の全席が空いて60秒後に「空き」とする猶予(会計時の一時起立に対応)は段階2で実装する。

5. 評価指標と注意点

評価指標	目標	注意点・対策
座席ごとの空席/着席の正解率	90%以上(座席タイプ別)	4人卓の隠れ:横・斜め上から撮影し、主要席は2台で重ねて見る
卓ごとの空き/利用中の正解率	95%以上	不規則な配置・柱:平面図から計算し、現地確認で調整
予備カメラによる改善	隠れによる誤判定を半減	USBケーブル長:5m超はアクティブ延長、困難箇所はWi-Fiカメラを検討
検知 → 画面表示の遅延	5秒以内	店員と客の区別:滞留時間・縦横比・移動速度で判定
通信量削減(映像送信比)／クラウド費用	99%以上／0円/月	撮影は店舗の許可と掲示が必要。顔認証は行わず、映像は保存・送信しない

6. 調達希望物(段階1:検証用 カメラ1台・約12席)

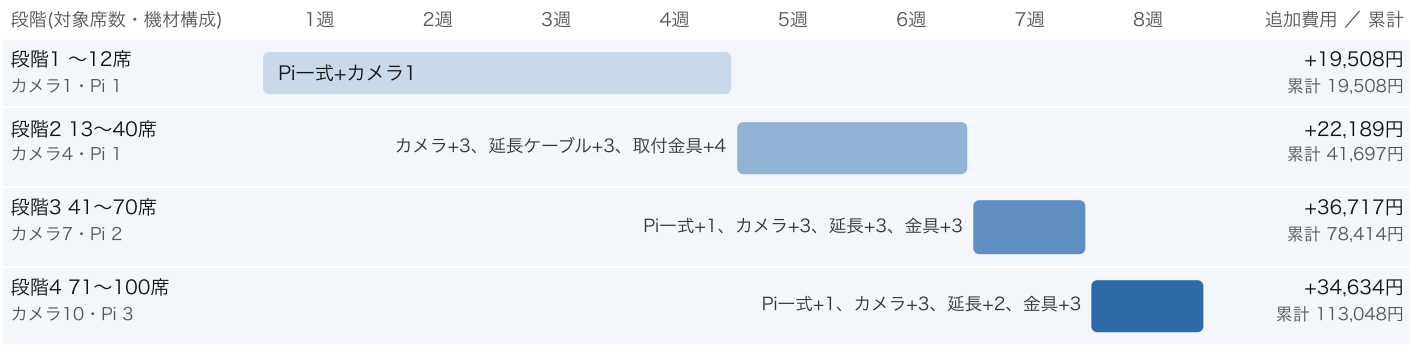
No.	品名	数量	単価(税込)	対象物購入サイトのURL
1	Raspberry Pi 5 / 1GB	1	9,900円	https://www.switch-science.com/products/10908
2	Raspberry Pi 5用アクティブクーラー(公式)	1	1,100円	https://www.switch-science.com/products/9253
3	Raspberry Pi 公式ACアダプター 27W USB PD	1	2,860円	https://www.switch-science.com/products/10259
4	KIOXIA microSD 64GB UHS-I Class10	1	1,668円	https://www.amazon.co.jp/dp/B08PTQMZY3
5	バッファロー Webカメラ BSW505MBK(1080p・広角120°)	1	3,980円	https://www.amazon.co.jp/dp/B07YWDP7PD
6	「展示機」用ノートPC(最低要件:Core i3・4GB DDR4・SSD 256GB) 候補:【整備済み品】Dell Vostro 5301(Core i5-1135G7・8GB・SSD 256GB)	1	36,800円	https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2YW75L3
7	Claude Code(Claude Pro プラン 1か月分、US$20)	1	約3,300円	https://claude.ai/upgrade
	合計		約59,608円	クラウド費用:0円/月(送料別)

【重要】No.1〜6 の物品(Claude Code 以外)は、購入ではなく学校の貸し出し制度による借用でも対応可能です。
貸し出しで揃った場合、新たに購入が必要なのは No.7 Claude Code(約3,300円/月)のみとなります。

※ 展示機:ダッシュボード(管理画面)の常時表示・デモと、Claude Code による開発・Pi へのデプロイに使う。Claude Code は Claude Pro(US$20/月、1ドル=150円・消費税10%で約3,300円)に含まれ、実際の請求額は為替で変動する。Amazon.co.jp の Raspberry Pi 5 は転売価格(1GBキット 17,568円)のため No.1〜3 はスイッチサイエンスを希望。価格は2026年10月16日時点、在庫・UVC対応は要確認。

7. 段階:12席を超える店舗への拡張計画(約100席まで)

想定店舗:4人卓(2対2対面)10卓=40席、2人卓(1対1対面)20卓=40席、カウンター1人席20席、計100席、配置は不規則(斜め置き・柱・仕切りあり)。カメラ1台で正しく判定できるのは約5.5m以内(着席者が画像上90px以上)・実効約20〜25m²で、4人卓は奥の客が隠れるため横・斜め上から撮る必要がある。これより約12席ごとにカメラ1台(カウンターは約10席/台)、Pi 1台にカメラ最大4台として、段階ごとに機材を追加する。



作業:段階1=手法確立(研究室の模擬席)/段階2=複数カメラ統合の実装と設置/段階3・4=Pi追加と横展開、8週目に評価・まとめ
単価:Pi一式15,528円(本体9,900+クーラー1,100+電源2,860+microSD 1,668)、カメラ3,980円、USBアクティブ延長9.7m 2,083円、取付金具・配線モール約1,000円(見積)

8. 段階別の追加機材と成本

段階	対象席数	カメラ(累計)	Pi(累計)	追加する機材	追加費用	累計費用
段階1	〜12席	1台	1台	Pi一式、カメラ1	19,508円	19,508円
段階2	13〜40席	4台	1台	カメラ3、延長ケーブル3、取付金具4	22,189円	41,697円
段階3	41〜70席	7台	2台	Pi一式1、カメラ3、延長ケーブル3、取付金具3	36,717円	78,414円
段階4	71〜100席	10台	3台	Pi一式1、カメラ3、延長ケーブル2、取付金具3	34,634円	113,048円

※ 座席タイプ別の必要台数:カウンター20席=2台、2人卓40席=4台(横方向から撮影、約12席/台)、4人卓40席=4台(奥の客の隠れ対策で横・斜め上から撮影)。配置が整っていれば最小8台、テーブル単位(空き/利用中)だけの判定なら約6台・約71,000円。延長ケーブル購入先:https://www.amazon.co.jp/dp/B01L81WQ2O。展示機ノートPCと Claude Code は段階に関係なく共通(上表は Pi・カメラ等のみ)。運用費:クラウド 0円/月、電気代 約300〜500円/月(営業12時間/日)。段階2以降は協力店舗が決まり段階1で精度を確認してから申請する。